

14. 果蔬中维生素C含量的测定

2026年6月1日 20:43

四大滴定分析类型？本次实验选用的指示剂？滴定终点的现象？
滴定管读数？为什么加草酸？为什么两次加入的量不一致？→ 见注意事项
空白组如何设计？
果蔬中维生素C含量的测定
深色溶液如何读数。

《普通化学实验》教学组

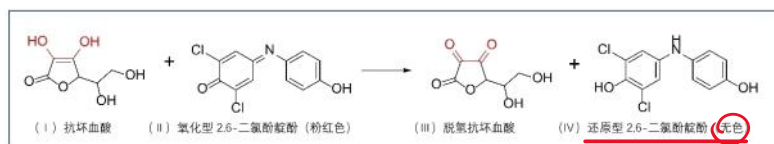
徐孝菲 李 宁 赵玲丽 顾昊睿

一、实验目的

- 学习和了解维生素C的结构、性质和功能。
- 学习氧化还原滴定的原理和方法。
- 掌握果蔬中维生素C的提取方法。
- 掌握2,6-二氯酚靛酚滴定法测定维生素C含量的分析方法。

二、实验原理

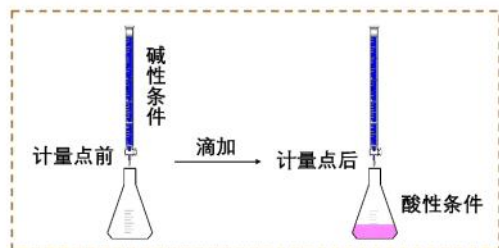
- 维生素C（抗坏血酸）分子中的烯二醇基具有很强的还原性，可以被氧化型2,6-二氯酚靛酚定量氧化成二酮基，形成氧化型抗坏血酸，即脱氢抗坏血酸：



氧化型2,6-二氯酚靛酚 碱性介质中 蓝色

氧化型2,6-二氯酚靛酚 酸性介质中 粉红色

氧化型2,6-二氯酚靛酚 还原后 变为无色



- 当用2,6-二氯酚靛酚滴定维生素C溶液时，计量点前，滴加的2,6-二氯酚靛酚立即被还原为无色，而当滴定至计量点后过量的半滴滴定剂即刻使溶液转变为粉红色。所以，当溶液从无色转变为浅红色时即为滴定终点。

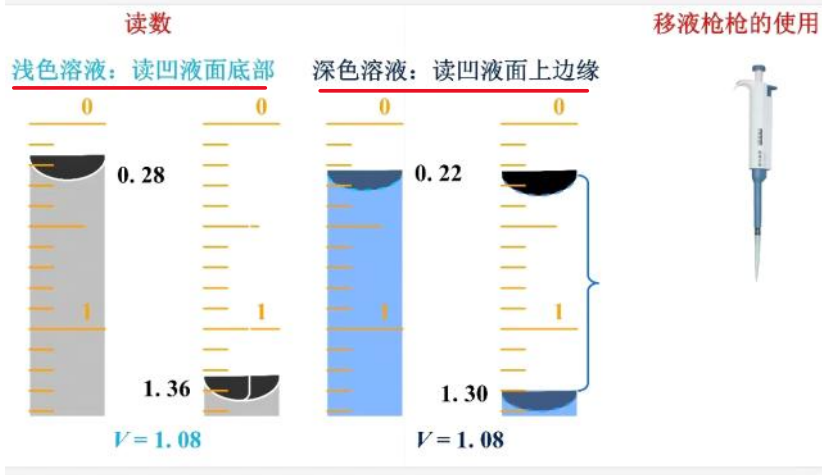
读数

移液枪枪的使用

浅色溶液：读凹液面底部

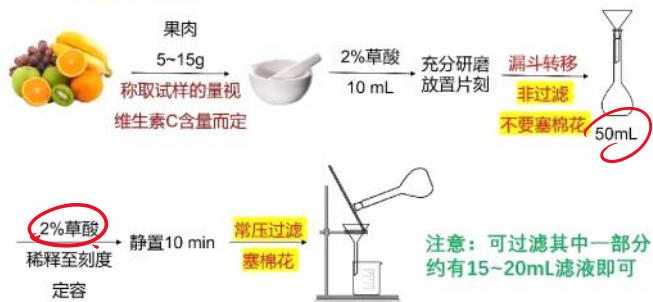
深色溶液：读凹液面上边缘



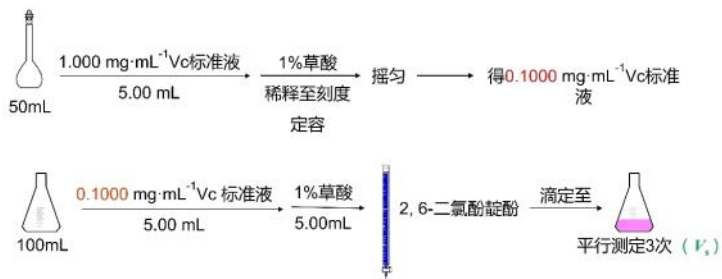


三、实验步骤（1人/组）

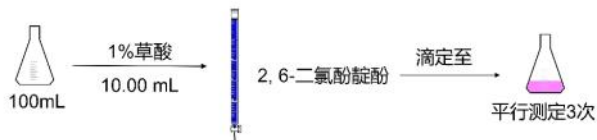
1. 维生素C的提取



2. 2,6-二氯酚靛酚标准溶液的标定



3. 空白对照试验



空白体积的意义：在滴定过程中，除被测物以外，其他试剂包括溶剂也会消耗一定的滴定剂，该部分滴定体积称为**空白体积**（ V_0 ），在滴定过程中应在总滴定体积中扣除该部分体积数。

4. 果蔬中维生素C含量的测定

为什么酸碱滴定没有空白对照而氧化还原滴定有

1. 酸碱滴定：干扰已在“标定”环节消除

在酸碱滴定中，我们不需要做空白对照，因为干扰主要通过标定与煮沸水来解决。

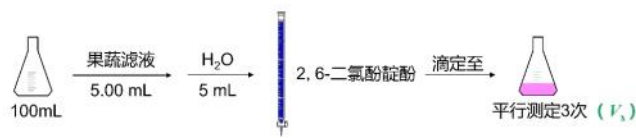
- 主要干扰来源：配制NaOH标准溶液的蒸馏水中，常溶解有CO₂。CO₂会与NaOH反应，消耗碱量。同时，指示剂酚酞本身也是弱酸，变色会消耗微量的碱。
- 干扰的消除方式：
- 标定：NaOH的准确浓度是用邻苯二甲酸氢钾（KHP）（此部分见 6.酸碱溶液配制及酸碱互滴实验）标定出来的。标定和样品测定，用的是同一瓶NaOH溶液，同一种指示剂，终点pH完全一致。由于干扰消耗的NaOH量在两次操作中相同，通过差值计算时这些干扰就被自动抵消了。
- 结论：由于体系稳定，干扰通过“纯化”和“标定”消除，因此无需额外做空白。

2. 维生素C滴定：必须用“空白”直接测量外来干扰

维生素C滴定面临完全不同的挑战。

- 主要干扰来源：
- 1. 保护剂本身就是干扰：为了防止维生素C氧化，实验必须加入草酸。而草酸本身就具有还原性，会消耗滴定剂2,6-二氯酚靛酚。
- 2. 体系极不稳定：维生素C本身易被空气氧化，受pH、金属离子等影响大，体系背景复

4. 果蔬中维生素C含量的测定



- 主要干扰来源：
 1. 保护剂本身就是干扰：为了防止维生素C氧化，实验必须加入草酸。而草酸本身就具有还原性，会消耗滴定剂2,6-二氯酚靛酚。
 2. 体系极不稳定：维生素C本身易被空气氧化，受pH、金属离子等影响大，体系背景复杂。
- 干扰的消除方式：
 3. 无法被标定消除：草酸只在样品中存在，在标定滴定剂时用的Vc标准液里没有。因此，草酸带来的干扰，在标定环节是体现不出来的。
 4. 必须直接测量：因此，必须专门配置一份不含样品、但含有草酸和水的空白溶液，在完全相同条件下滴定，测出草酸和溶剂所消耗的滴定剂体积（V₀）。在计算时才把这部分扣除，还原出真正用于氧化维生素C的体积。

四、注意事项

- 提取果蔬中维生素C时需要采用2%的草酸，因为2%的草酸有抑制抗坏血酸氧化酶的作用，而1%的草酸没有该作用。
- 某些果菜提取时会产生大量的浆状泡沫，可滴加数滴正丁醇或辛醇消泡。
- 整个操作过程需迅速，以防止还原型抗坏血酸被氧化。

五、数据和结果分析

1. 样品质量

$m_s = \text{_____ g}$

2. 2,6-二氯酚靛酚标准溶液的标定

编号	1	2	3
$V_{\text{初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{\text{终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{\text{e}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$\bar{V}_{\text{e}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$(\bar{V}_{\text{e}} - \bar{V}_0)/\text{mL}$			
T (1 mL 2,6-二氯酚靛酚标准溶液相当于抗坏血酸的质量) / $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$			

$$T = \frac{m(V_0)}{\bar{V}_s - \bar{V}_0} = \frac{0.1000 \times 5}{\bar{V}_s - \bar{V}_0}$$

3. 空白对照实验

编号	1	2	3
$V_{0\text{初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{0\text{终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{0\text{e}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$\bar{V}_{0\text{e}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			

4. 待测试样中维生素C含量的测定

编号	1	2	3
$V_{\text{x初}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{\text{x终}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$V_{\text{x}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			
$\bar{V}_{\text{x}}(2,6\text{-二氯酚靛酚})/\text{mL}$			

V_x 纯(2,6-二氯酚靛酚) /mL			
V_x (2,6-二氯酚靛酚) /mL			
V_x (2,6-二氯酚靛酚) /mL			
100 g样品所含的维生素C的质量/ (以mg计)			

$$100\text{g样品中所含维生素C的质量 (以mg计)} = \frac{(V_x - V_0) \times T}{(m_s \times \frac{1}{10})} \times 100$$

式中， V_x 为试样所消耗的2,6-二氯酚靛酚标准溶液体积（mL）； V_0 为试剂空白所消耗的2,6-二氯酚靛酚标准溶液体积（mL）； T 为1 mL 2,6-二氯酚靛酚标准溶液相当于抗坏血酸的质量（mg）； m_s 为试样质量（g）。

明明样品组和标定组的草酸含量不一致，为什么还要这么设置空白组？

1. 草酸干扰量太小：两组草酸量差异对应的滴定体积 < 0.02 mL，小于半滴，已接近操作误差极限。
2. 简化实验设计：统一一个空白便于教学，避免引入两个空白造成混乱。
3. 方向正确：扣 V_0 虽然不完美，但方向是对的，扣了比不扣更准。

六、实验室提醒

- 过滤等待时可以先做空白滴定或标定等实验步骤。
- 移液管专管专用，注意管上所示标签与所移取的溶液一致。
- 0.1000 mg/mL抗坏血酸工作液需要自行配制，请勿直接使用1.000 mg/mL抗坏血酸标准液进行滴定。
- 猕猴桃预处理：削皮后用料理机打至浆状，然后分装到小烧杯供学生称量。
- 移液管请从原试剂瓶中移取溶液，不要先转移到小烧杯再移取，以免造成不必要的浪费。
- 实验结束，请务必仔细清洗玻璃器皿，特别是果蔬样品所用的料理机、研钵、移液管和容量瓶等，否则易发生霉变。
- 值日生请将台秤清洁干净。